Objektno orijentirano programiranje
Vježba 4

1. Pomoću funkcije input_vector iz prošle vježbe unesite vektor cijelih brojeva, a zatim broj k > 0. Koristeći STL algoritme i lambda izraze:
   - prebrojite negativne brojeve,
   - pronađite prvi višekratnik broja k i njegovu poziciju; ako ga nema, ispišite poruku,
   - pronađite najmanji i najveći broj i njihove pozicije,
   - uklonite sve višekratnike broja k i ispišite vektor.

```
Unesite brojeve (0 za kraj): 12 -7 9 4 -3 15 8 0
k: 3
negativnih: 2
prvi visekratnik od 3: 12 (pozicija 0)
min -7 (pozicija 1), max 15 (pozicija 5)
bez visekratnika: -7 4 8
```

   Što bi se dogodilo pri ispisu najmanjeg broja da korisnik odmah unese 0? Kako to spriječiti?

2. Definirajte strukturu Song s članovima title, artist, year i plays (broj slušanja) i funkciju void print_song(const Song& s). Vektor pjesama inicijalizirajte s nekoliko pjesama.
   - Sortirajte pjesme po godini; pjesme iz iste godine sortirajte po naslovu.
   - Korisnik unosi ime izvođača. Ispišite koliko pjesama tog izvođača ima na popisu i njegovu najstariju pjesmu; ako ih nema, ispišite poruku.
   - Ispišite najslušaniju pjesmu.

3. Koristeći std::equal napišite funkcije
   - bool starts_with(const std::string& s, const std::string& prefix),
   - bool ends_with(const std::string& s, const std::string& suffix) koja stringove uspoređuje od kraja (rbegin()).
   - Za vektor imena datoteka {"vjezba04.cpp", "slajdovi.pdf", "main.cpp", "README.md", "vjezba04.h", "notes.txt", "vjezba03.cpp"} prebrojite datoteke s nastavkom ".cpp".
   - Uklonite iz vektora sve datoteke čije ime počinje s "vjezba" i ispišite vektor.

```
.cpp datoteka: 3
slajdovi.pdf main.cpp README.md notes.txt
```

   Što bi se dogodilo da se prije poziva std::equal ne provjeri je li prefiks kraći od stringa?

4. Definirajte strukturu PasswordInfo s članovima length, digits, uppercase i special (broj posebnih znakova, npr. !, #, ?).
   - Napišite funkciju PasswordInfo analyze(const std::string& password) koja vraća strukturu popunjenu podacima o lozinci (count_if; std::isdigit, std::isupper, std::ispunct).
   - Napišite funkciju bool is_strong(const PasswordInfo& info): lozinka je jaka ako ima barem 10 znakova i barem jednu znamenku, jedno veliko slovo i jedan poseban znak.

```
lozinka123: duljina 10, znamenke 3, velika 0, posebni 0 -> slaba
Lozinka123!: duljina 11, znamenke 3, velika 1, posebni 1 -> jaka
```

5. Definirajte strukturu Student s članovima jmbag, surname i points. Neki su se studenti na ispit prijavili dvaput (isti JMBAG):

```
std::vector<Student> registered{
    {"0302", "Kovac", 78}, {"0117", "Babic", 45},
    {"0255", "Maric", 91}, {"0117", "Babic", 45},
    {"0410", "Novak", 78}, {"0089", "Juric", 62},
    {"0255", "Maric", 91}, {"0520", "Maric", 55},
    {"0333", "Peric", 30}};
```

   - Uklonite dvostruke prijave (sort, unique, erase) i ispišite broj prijavljenih studenata.

- Korisnik unosi prag bodova. Uklonite studente s manje bodova od praga.
- Ispišite rang-listu: po bodovima silazno, a kod jednakih bodova po prezimenu.

```
prijavljenih: 7
Prag: 50
1. Maric (0255) 91
2. Kovac (0302) 78
3. Novak (0410) 78
4. Juric (0089) 62
5. Maric (0520) 55
```

6. Provjera pravopisa: rječnik je zadan kao vektor riječi (malim slovima, bez dijakritika), npr. {"programski", "jezik", "c++", "je", "brz", "i", "mocan", "ali", "nije", "jednostavan", "za", "pocetnike"}.
   - Rječnik jednom sortirajte.
   - Korisnik unosi rečenicu. Podijelite je na riječi (funkcija split_words iz prošle vježbe), iz svake riječi uklonite zareze i točke (remove_if), pretvorite je u mala slova i provjerite nalazi li se u rječniku (binary_search).
   - Ispišite broj nepoznatih riječi i same riječi.

```
Recenica: C++ star i nemocan, ali nije jednostavan
nepoznatih rijeci: 2 star nemocan
```